[COD-001] Guía Científica • El Sistema Respiratorio Humano y Árbol Bronquial 3D

■ 1. ¿Qué vemos en el Simulador 3D y qué fenómeno reproduce?

Este simulador biomédico interactivo reproduce en tiempo real la **mecánica ventilatoria del aparato respiratorio humano** y la arquitectura tridimensional del árbol traqueobronquial. En pantalla se observa el movimiento rítmico de **inspiración y espiración**: la expansión fisiológica de los lóbulos pulmonares (tres en el pulmón derecho y dos en el izquierdo para alojar la silueta cardíaca) y la posterior descompresión elástica del parénquima.
Al activar la transparencia tisular se aprecia la **tráquea cartilaginosa, la carina y la estructura fractal de ramificación bronquial** (desde los bronquios principales primarios hasta las subdivisiones lobares y segmentarias) por donde fluye el oxígeno. Puedes **rotar los pulmones 360°** con el ratón, regular la **frecuencia respiratoria** (de 8 a 28 respiraciones por minuto) y pausar el ciclo para analizar cada estructura en reposo anatómico.

■ 2. Procedencia Oficial y Fuentes Científicas de las Imágenes y Escaneo 3D

• **Repositorio Médico Oficial:** El modelo tridimensional procede de los archivos científicos de la **Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos (NIH 3D Print Exchange)** y del atlas biomédico abierto **Z-Anatomy Open-Source Anatomy Project**.
• **Técnica de Adquisición de Datos:** Malla anatómica reconstruida a partir de **tomografía axial computarizada de tórax de alta resolución (HRCT)**. Los materiales PBR reproducen con fidelidad médica los anillos cartilaginosos traqueales, la textura elástica de la pleura y las bifurcaciones vasculares de la arteria pulmonar.
• **Morfología Fractal y Superficie Alveolar:** El árbol bronquial ilustra el principio biológico de optimización fractal: 23 generaciones sucesivas de dicotomía que permiten empaquetar una superficie de intercambio gaseoso de más de **70 metros cuadrados** (el tamaño de una pista de bádminton) en el reducido volumen torácico humano.

■ 3. Guía de Exploración en el Aula & Conversación con Gemini

Abre el simulador en tu navegador (en el mapa pulsa «■ *Ver Simulador Pulmones 3D*») y utilízalo como laboratorio visual mientras conversas con Gemini (*gemini.google.com*). Puedes copiar y hacerle estas preguntas para profundizar en tu aprendizaje:

1. Asimetría Anatómica: *«Estoy mirando un modelo 3D de los pulmones humanos. ¿Por qué el pulmón derecho se divide en tres lóbulos mientras que el izquierdo solo tiene dos?»*
2. Respiración y Salud en Adultos Mayores: *«En el simulador varío la velocidad de respiración entre 10 y 24 RPM. ¿Por qué la respiración diafragmática profunda calma el sistema nervioso y mejora la oxigenación cerebral en personas mayores?»*
3. La Maravilla Fractal: *«¿Por qué la naturaleza diseñó los bronquios con una geometría fractal de ramificación en lugar de conductos rectos convencionales?»*